

重积分的应用

把定积分的元素法推广到二重积分的应用中.

若要计算的某个量 U 对于闭区域 D 具有可加性(即当闭区域 D 分成许多小闭区域时, 所求量 U 相应地分成许多部分量, 且 U 等于部分量之和), 并且在闭区域 D 内任取一个直径很小的闭区域 $d\sigma$ 时, 相应地部分量可近似地表示为 $f(x, y)d\sigma$ 的形式, 其中 (x, y) 在 $d\sigma$ 内. 这个 $f(x, y)d\sigma$ 称为所求量 U 的**元素**, 记为 dU , 所求量的积分表达式为

$$U = \iint_D f(x, y)d\sigma$$

对三重积分而言 $\forall dv \subset \Omega, \forall (x, y, z) \in dv$

$$\Delta U \approx f(x, y, z)dv \Rightarrow dU = f(x, y, z)dv$$

$$U = \iiint_{\Omega} f(x, y, z)dv$$

1. 平面图形的面积

由二重积分的性质, 当 $f(x, y) = 1$ 时

区域D的面积 $A = \iint_D d\sigma$

2. 空间立体的体积

设曲面的方程为 $z = f(x, y) \geq 0, (x, y) \in D$

则曲顶柱体的体积为 $V = \iint_D f(x, y) d\sigma$

由三重积分的物理意义知空间闭区域 Ω 的体积为

$$V = \iiint_{\Omega} dv$$

例1 计算由曲面 $z = 1 - 4x^2 - y^2$
与 xoy 面所围成的立体的体积

解一 用二重积分

$$D: 4x^2 + y^2 \leq 1 \quad V = \iint_D (1 - 4x^2 - y^2) dx dy$$

由对称性得

$$\begin{aligned}
 V &= 4 \iint_{D_1} (1 - 4x^2 - y^2) dx dy = 4 \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^{\sqrt{1-4x^2}} (1 - 4x^2 - y^2) dy \\
 &= \frac{8}{3} \int_0^{\frac{1}{2}} (1 - 4x^2)^{\frac{3}{2}} dx = \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

解二 用三重积分

$$V = \iiint_{\Omega} dv = 4 \iiint_{\Omega_1} dv = 4 \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^{\sqrt{1-4x^2}} dy \int_0^{1-4x^2-y^2} dz = \frac{\pi}{4}$$

例2 求 $z = 2 - x^2 - y^2, z = x^2 + y^2$ 所围成的立体的体积

解一 $V = V_2 - V_1 = \iint_D (2 - x^2 - y^2) d\sigma - \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$

$$= 2 \iint_D (1 - x^2 - y^2) d\sigma \quad (\text{用极坐标})$$
$$= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1 - r^2) r dr = \pi$$

解二 Ω 是柱形区域, 用柱坐标

$$V = \iiint_{\Omega} dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_{r^2}^{2-r^2} r dz$$
$$= 2\pi \int_0^1 r(2 - 2r^2) dr = \pi$$

3. 曲面的面积

①. 设曲面的方程为: $z = f(x, y)$
在 xoy 面上的投影区域为 D ,

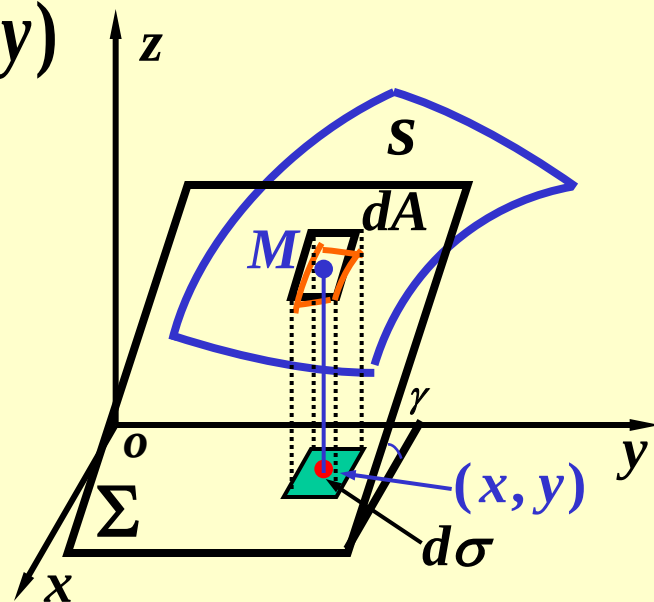
如图, 设小区域 $d\sigma \in D$,

点 $(x, y) \in d\sigma$,

Σ 为 S 上过 $M(x, y, f(x, y))$
的切平面.

$\because d\sigma$ 为 dA 在 xoy 面上的投影,

$$\therefore d\sigma = dA \cdot \cos \gamma,$$



$$\because \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad \therefore dA = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} d\sigma$$

曲面S的面积元素

$$\therefore A = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} d\sigma,$$

同理可得

②. 设曲面的方程为: $x = g(y, z)$

曲面面积公式为: $A = \iint_{D_{yz}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2} dydz;$

③. 设曲面的方程为: $y = h(z, x)$

曲面面积公式为: $A = \iint_{D_{zx}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2} dzdx.$

例 3. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 含在圆柱体 $x^2 + y^2 = ax$ 内部的那部分面积.

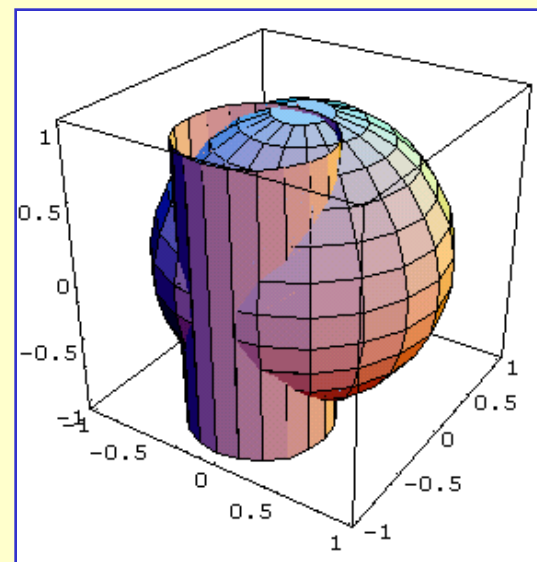
解 由对称性知 $A = 4A_1$,

$$D_1: x^2 + y^2 \leq ax, \quad (x, y \geq 0)$$

曲面的方程为 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$,

$$\text{于是 } \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}},$$

$$\text{面积 } A = 4 \iint_{D_1} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$$



$$\begin{aligned}
 &= 4 \iint_{D_1} \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\
 &= 4a \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a \cos \theta} \frac{1}{\sqrt{a^2 - r^2}} r dr = 2\pi a^2 - 4a^2.
 \end{aligned}$$

例4 求半径为R的球面的表面积

解 曲面方程为 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$

$$\begin{aligned}
 A &= 8A_1 = 8 \iint_{D_1} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \quad (\text{由对称性}) \\
 &= 8 \iint_{D_1} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R \frac{R}{\sqrt{R^2 - r^2}} r dr \\
 &= 4\pi R^2
 \end{aligned}$$

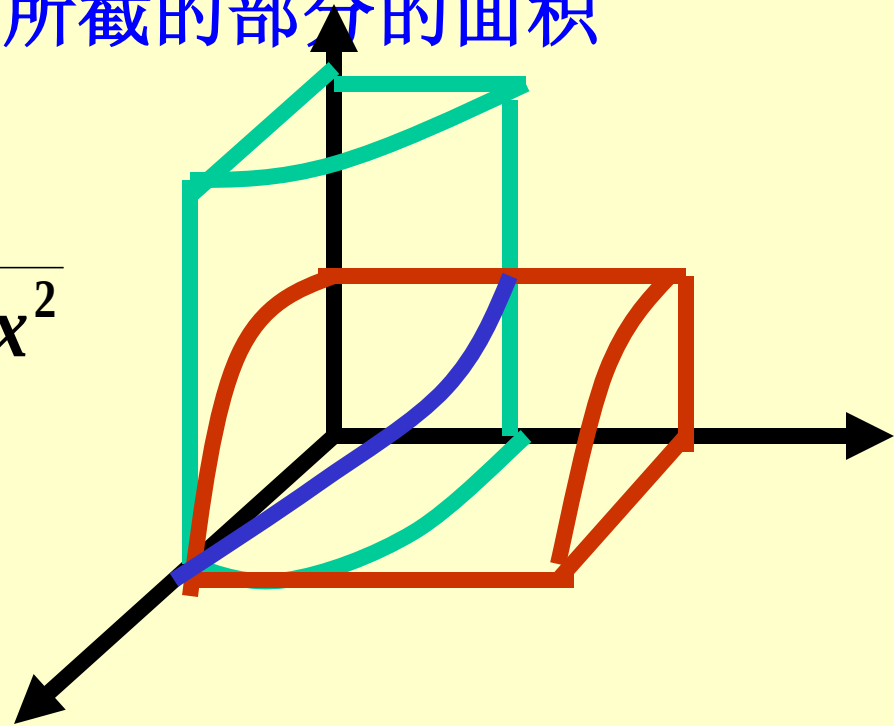
例5 计算圆柱面 $x^2 + z^2 = a^2$

被圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 所截的部分的面积

解 由对称性可知 $A = 8A_1$

A_1 的方程 $z = \sqrt{a^2 - x^2}$

$$\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}}$$



$$\iint_{D_1} \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx dy = \int_0^a dx \int_0^{\sqrt{a^2 - x^2}} \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}} dy = a^2$$

$$\therefore A = 8a^2$$

4. 质量

面密度为 $f(x,y)$ 的平面薄片的质量

$$M = \iint_D f(x,y) d\sigma$$

体密度为 $f(x,y,z)$ 的空间体的质量

$$M = \iiint_{\Omega} f(x,y,z) dv$$

5. 平面薄片的重心

设 xoy 平面上有 n 个质点，它们分别位于 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ 处，质量分别为 $m_1, m_2, \dots, m_n$. 则该质点系的**重心**的坐标为

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{\sum_{i=1}^n m_i}.$$

设有一平面薄片，占有 xoy 面上的闭区域 D ，在点 (x, y) 处的面密度为 $\rho(x, y)$ ，假定 $\rho(x, y)$ 在 D 上连续，平面薄片的重心

由元素法知

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x\rho(x,y)d\sigma}{\iint_D \rho(x,y)d\sigma}, \quad \bar{y} = \frac{\iint_D y\rho(x,y)d\sigma}{\iint_D \rho(x,y)d\sigma}.$$

若薄片是均匀的，重心称为**形心**.

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \iint_D x d\sigma, \quad \bar{y} = \frac{1}{A} \iint_D y d\sigma. \quad \text{其中 } A = \iint_D d\sigma$$

例 6. 设平面薄板由 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}, \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$

与 x 轴围成，它的面密度 $\mu = 1$ ，求形心坐标.

解 先求区域 D 的面积 A ,

$$\because 0 \leq t \leq 2\pi, \quad \therefore 0 \leq x \leq 2\pi a$$

$$A = \int_0^{2\pi a} y(x) dx$$

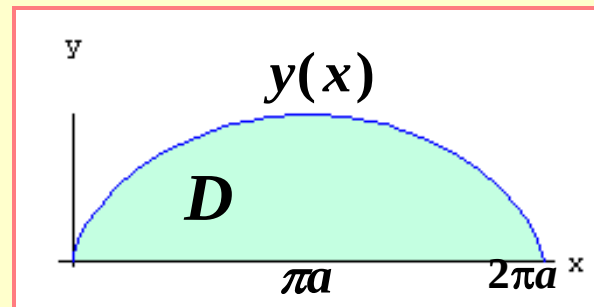
$$= \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) d[a(t - \sin t)]$$

$$= \int_0^{2\pi} a^2 (1 - \cos t)^2 dt = 3\pi a^2.$$

由于区域关于直线 $x = \pi a$ 对称,

所以形心在 $x = \pi a$ 上,

$$\text{即 } \bar{x} = \pi a,$$



$$\bar{y} = \frac{1}{A} \iint_D y dx dy = \frac{1}{A} \int_0^{2\pi a} dx \int_0^{y(x)} y dy$$

$$= \frac{1}{6\pi a^2} \int_0^{2\pi a} [y(x)]^2 dx$$

$$= \frac{a}{6\pi} \int_0^{2\pi} [1 - \cos t]^3 dt = \frac{5\pi}{6}.$$

所求形心坐标为 $(\pi a, \frac{5}{6}\pi)$.

6. 平面薄片的转动惯量

设 xoy 平面上有 n 个质点，它们分别位于 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ 处，质量分别为 $m_1, m_2, \dots, m_n$. 则该质点系对于 x 轴和 y 轴的转动惯量依次为

$$I_x = \sum_{i=1}^n m_i y_i^2, \quad I_y = \sum_{i=1}^n m_i x_i^2.$$

设有一平面薄片，占有 xoy 面上的闭区域 D ，在点 (x, y) 处的面密度为 $\rho(x, y)$ ，假定 $\rho(x, y)$ 在 D 上连续，平面薄片对于 x 轴和 y 轴的转动惯量为

薄片对于 x 轴的转动惯量

$$I_x = \iint_D y^2 \rho(x, y) d\sigma,$$

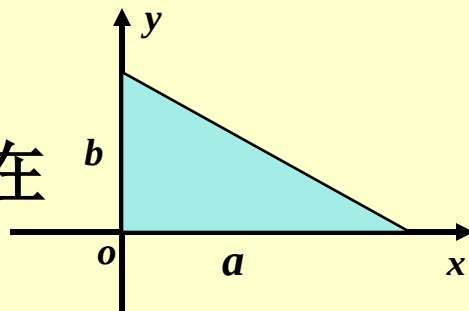
薄片对于 y 轴的转动惯量

$$I_y = \iint_D x^2 \rho(x, y) d\sigma.$$

例 7. 设一均匀的直角三角形薄板，两直角边长分别为 a 、 b ，求这三角形对其中任一直角边的转动惯量.

解

设三角形的两直角边分别在 x 轴和 y 轴上，如图



对 y 轴的转动惯量为

$$\begin{aligned} I_y &= \rho \iint_D x^2 dx dy \\ &= \rho \int_0^b dy \int_0^{a(1-\frac{y}{b})} x^2 dx = \frac{1}{12} a^3 b \rho. \end{aligned}$$

同理：对 x 轴的转动惯量为

$$I_x = \rho \iint_D y^2 dx dy = \frac{1}{12} ab^3 \rho.$$

例 8. 已知均匀矩形板（面密度为常数 ρ ）的长和宽分别为 b 和 h ，计算此矩形板对于通过其形心且分别与一边平行的两轴的转动惯量.

解 先求形心 $\bar{x} = \frac{1}{A} \iint_D x dx dy$, $\bar{y} = \frac{1}{A} \iint_D y dx dy$.

区域面积 $A = b \cdot h$,

建立坐标系如图 因为矩形板均匀,

由对称性知形心坐标

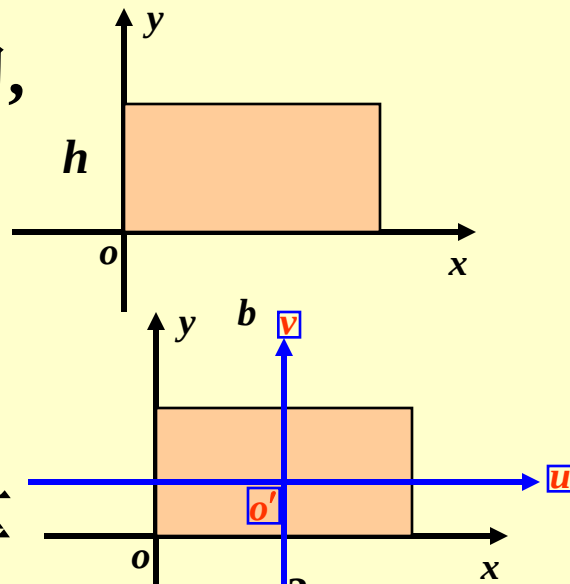
$$\bar{x} = \frac{b}{2}, \quad \bar{y} = \frac{h}{2}.$$

将坐标系平移如图 对 u 轴的转动惯量

$$I_u = \rho \iint_D v^2 du dv = \rho \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} v^2 dv \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} du = \frac{bh^3 \rho}{12}.$$

对 v 轴的转动惯量

$$I_v = \rho \iint_D u^2 du dv = \frac{b^3 h \rho}{12}.$$



7. 平面薄片对质点的引力

设有一平面薄片，占有 xoy 面上的闭区域 D ，在点 (x, y) 处的面密度为 $\rho(x, y)$ ，假定 $\rho(x, y)$ 在 D 上连续，计算该平面薄片对位于 z 轴上的点 $M_0(0, 0, a)$ 处的单位质点的引力. ($a > 0$)

薄片对 z 轴上单位质点的引力 $F = \{F_x, F_y, F_z\}$,

$$F_x = f \iint_D \frac{\rho(x, y)x}{(x^2 + y^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} d\sigma, \quad F_y = f \iint_D \frac{\rho(x, y)y}{(x^2 + y^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} d\sigma,$$

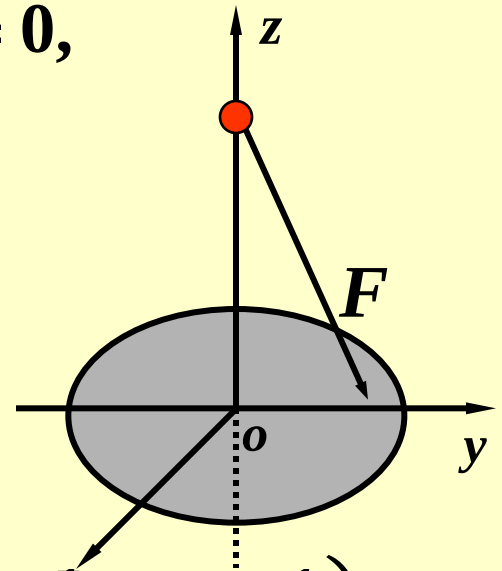
$$F_z = -af \iint_D \frac{\rho(x, y)}{(x^2 + y^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} d\sigma. \quad f \text{ 为引力常数}$$

例9. 求面密度为常量、半径为 R 的均匀圆形薄片： $x^2 + y^2 \leq R^2$ ， $z = 0$ 对位于 z 轴上的点 $M_0(0,0,a)$ 处的单位质点的引力. ($a > 0$)

解 由积分区域的对称性知 $F_x = F_y = 0$,

$$\begin{aligned} F_z &= -af \iint_D \frac{\rho(x,y)}{(x^2 + y^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} d\sigma \\ &= -af\rho \iint_D \frac{1}{(x^2 + y^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} d\sigma \\ &= -af\rho \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{1}{(r^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} r dr = 2\pi fa\rho \left(\frac{1}{\sqrt{R^2 + a^2}} - \frac{1}{a} \right). \end{aligned}$$

所求引力为 $\left\{ 0, 0, 2\pi fa\rho \left(\frac{1}{\sqrt{R^2 + a^2}} - \frac{1}{a} \right) \right\}$.



以上我们以二重积分为例详细介绍了二重积分的应用，其实对三重积分也有实际应用问题，如体积、重心坐标、转动惯量、空间物体对质点的引力等，所有这些概念都可以从二重积分的概念中类比而得出相关的概念，建议大家类比地写出，以加深理解。

小结：

几何应用：曲面的面积

物理应用：重心、转动惯量、对质点的引力

（注意审题，熟悉相关物理知识）

关于重积分应用

1. 平面图形的面积 $A = \iint_D d\sigma$

2. 空间立体的体积 $V = \iint_D f(x, y) d\sigma$

$$V = \iiint_{\Omega} dv$$

3. 曲面的面积

曲面 $z=f(x,y)$ 在 xoy 面的投影区域为 D

$$A = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} d\sigma$$

4. 质量

$$dm = f(p)dw \quad m = \int_{\Omega} f(p)dw$$

dw 积分域的元素

5. 重心

静力矩=质点质量与质点到坐标轴（面）距离的乘积

重心

对各坐标轴（面）静力矩分别平衡点的坐标

平面薄片 $M = \iint_D \rho(x, y) d\sigma \quad m\xi = M_y, m\eta = M_x$

$$M_y = \iint_D x\rho(x,y)d\sigma \quad M_x = \iint_D y\rho(x,y)d\sigma$$

$$\Rightarrow \xi = \frac{M_y}{M} = \frac{\iint_D x\rho(x,y)d\sigma}{\iint_D \rho(x,y)d\sigma}, \eta = \frac{M_x}{M} = \frac{\iint_D y\rho(x,y)d\sigma}{\iint_D \rho(x,y)d\sigma}$$

空间立体 $M = \iiint_{\Omega} \rho(x,y,z)dv$

$$M_{yz} = \iiint_{\Omega} x\rho dv, M_{xz} = \iiint_{\Omega} y\rho dv, M_{xy} = \iiint_{\Omega} z\rho dv$$

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M}, \bar{y} = \frac{M_{xz}}{M}, \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$$

6. 转动惯量

惯性矩=质点的质量与质点到某个轴的距离平方的乘积

平面薄片 $I = \int_{\Omega} r^2 dm$

$$I_x = \iint_D y^2 \rho d\sigma, I_y = \iint_D x^2 \rho d\sigma \quad I_o = \iint_D (x^2 + y^2) \rho d\sigma$$

空间立体

$$I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho dv \quad I_y = \iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) \rho dv$$

$$I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \rho dv$$

7. 引力

在 xoy 内一薄片对 z 轴上 $(0,0,a)$ 处一质点引力

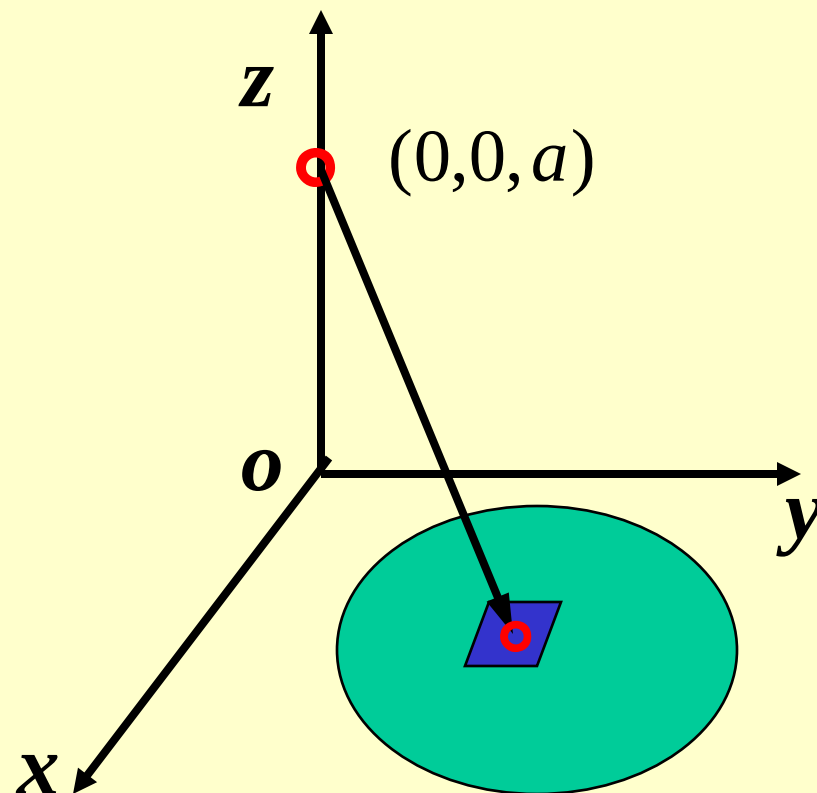
$$\forall d\sigma \subset D$$

$$\forall (x,y) \in d\sigma$$

$$dF = \frac{km\rho d\sigma}{x^2 + y^2 + a^2}$$

方向与 $\{x, y, -a\}$ 一致

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + a^2}$$



$$dF_x = dF \cdot \cos \alpha = \frac{k m x \rho}{r^3} d\sigma$$

$$dF_y = dF \cdot \cos \beta = \frac{k m y \rho}{r^3} d\sigma$$

$$dF_z = dF \cdot \cos \gamma = -\frac{k a m \rho}{r^3} d\sigma$$

$$F_x = k m \iint_D \frac{x \rho}{r^3} d\sigma \quad F_y = k m \iint_D \frac{y \rho}{r^3} d\sigma$$

$$F_z = -k a m \iint_D \frac{\rho}{r^3} d\sigma$$

空间立体对空间中点 (x_0, y_0, z_0) 处的质点的引力

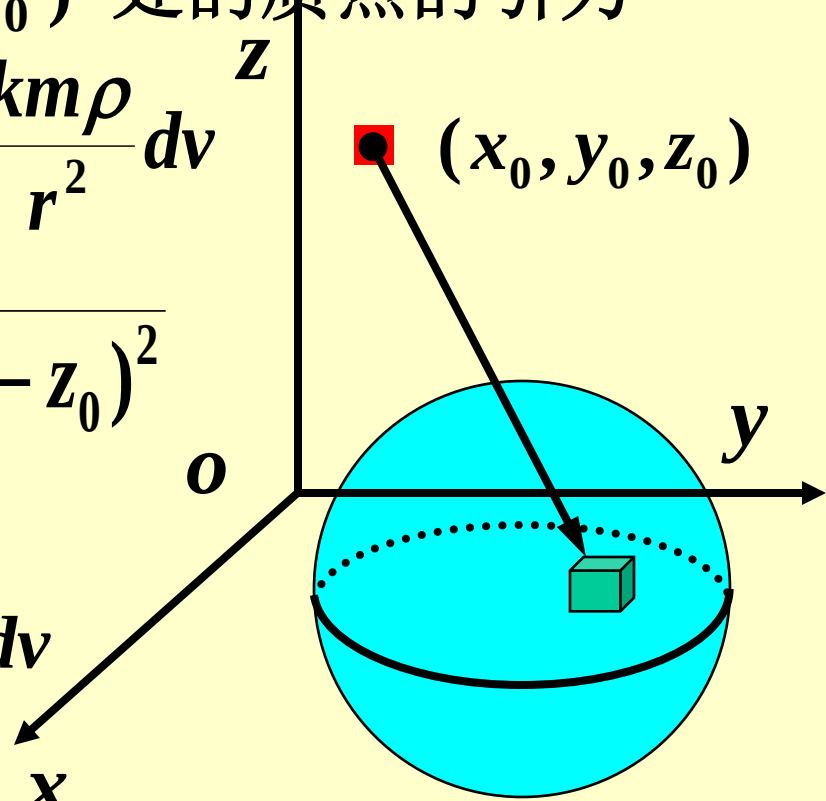
$$\forall (x, y, z) \in dv \subset \Omega \quad dF = \frac{km\rho}{r^2} dv$$

$$r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$$

$$dF_x = dF \cdot \cos \alpha = \frac{km(x - x_0)\rho}{r^3} dv$$

$$dF_y = \frac{km(y - y_0)\rho}{r^3} dv$$

$$dF_z = \frac{km(z - z_0)\rho}{r^3} dv$$



$$F_x = km \iiint_{\Omega} \frac{(x - x_0)\rho}{r^3} dv$$

$$F_y = km \iiint_{\Omega} \frac{(y - y_0)\rho}{r^3} dv$$

$$F_z = km \iiint_{\Omega} \frac{(z - z_0)\rho}{r^3} dv$$